

第 1 周讲稿

第一章 概率与概率空间

§1 引言

1. 随机数学的研究对象

2. 发展简史

概率论发展简史:

16 世纪 欧洲学者开始研究赌博中的一些简单问题 (掷骰子、扑克等);

17 世纪中叶 Pascal, Fermat 等基于排列组合 (组合数学) 研究一些较为复杂赌博问题 (得分问题, 破产问题等);

1713 年第一个分水岭, J.Bernoulli (大数定律) $\Rightarrow$ ^{1716年} De Moivre (中心极限定理) (在简单

情形下, 用他导出的 $n! \sim \sqrt{2\pi n} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n}$ 首次说明了正态分布的重要性, 其一般结论后由 Laplace 给出)

1812 年第二个分水岭, P.S. Laplace 《概率的分析理论》(给出了概率的古典定义, 运用了 Laplace 变换, 母函数及差分方差的方法, 完成了组合计算到分析方法的过渡); 其后的概率主流, 是推广和发展大数定律和中心极限定理; Chebyshev(1866 年) $\Rightarrow$ Liapunov (1901 年 (特征函数方法))

20 世纪, Khintchine, Kolmogorov, Levy, Wiener 等, 特别是 1933 年的 Kolmogorov 的概率公理化体系的提出。

随机过程发展简史:

1900 年 (1905 年) Bachelier (Einstein) 的 Brown 运动的提出;

1907 年 Markov 的 Markov 链 (1931 年 Kolmogorov 的 Markov 过程);

1923 年 Wiener 的 Brown 运动的数学定义;

1934 年 Khintchine 的平稳过程;

1938 年 Levy 的独立增量过程;

1951 年 Ito 的随机积分, 1953 年 Doob 的随机过程一般理论和鞅论。

随机过程的研究方法: 概率方法 (轨道性质、停时、SDE 等); 分析方法 (测度论、半群、函数论、微分方程等)

§2 随机事件及其概率

1. 一些基本概念: 样本空间 Ω , 事件, 事件的运算与法则

☆ 能正确写出恰当描述随机试验的样本空间;

☆ 样本点和样本空间的选取并不是唯一的 (但不管选取哪个, 确定事件的概率是唯一的), 要选择容易计算概率的那一个样本空间;

☆ 同一样本空间可以表示不同的随机试验。

附：事件的四种关系，三种运算及运算法则：

☆ $\omega \in A \Leftrightarrow$ 事件 A 发生

☆ 运算法则：着重注意对偶律（De Morgan 律）

(1) 事件之间的四种关系

关系	符号	概率论	集合论
包含关系	$A \subset B$	事件 A 发生则事件 B 必发生	A 是 B 的子集
等价关系	$A = B$	事件 A 与事件 B 相等	A 与 B 相等
对立关系	A^c	事件 A 的对立事件（或逆事件）	A 的余集
互斥关系	$AB = \phi$	事件 A 与事件 B 不能同时发生（互不相容）	A 与 B 无公共元素

(2) 事件之间的三种运算

运算	符号	概率论	集合论
事件的和（并）	$A \cup B$ （或 $A + B$ ）	事件 A 与事件 B 至少有一个发生	A 与 B 的并集
	$\bigcup_{i=1}^n A_i$	事件 $A_1, \dots, A_n$ 至少有一个发生	$A_1, \dots, A_n$ 的并集
事件的积（交）	$A \cap B$ （或 AB ）	事件 A 与事件 B 同时发生	A 与 B 的交集
	$\bigcap_{i=1}^n A_i$	事件 $A_1, \dots, A_n$ 同时发生	$A_1, \dots, A_n$ 的交集
事件的差	$A - B$ （或 $A \setminus B$ ）	事件 A 发生而事件 B 不发生	A 与 B 的差集

(3) 事件的运算法则

交换律： $AB = BA; A \cup B = B \cup A$	结合律： $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C);$ $(AB)C = A(BC)$
分配律： $(A \cup B)C = AC \cup BC$ $(A \cap B) \cup C = (A \cup C)(B \cup C)$	对偶律(De Morgan 律): $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c; (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ $(\bigcup_{i=1}^n A_i)^c = \bigcap_{i=1}^n A_i^c; (\bigcap_{i=1}^n A_i)^c = \bigcup_{i=1}^n A_i^c$
补元律： $AA^c = \phi; A \cup A^c = \Omega$	还原律： $(A^c)^c = A$
蕴涵律：若 $AB = \phi$ ，则 $A \subset B^c, B \subset A^c$	分解律：若 $A \subset B$ ，则 $B = A \cup A^c B$
差积转换律： $A - B = AB^c = A - AB$	吸收律：若 $A \subset B$ ，则 $AB = A; A \cup B = B$
矛盾律： $AA = \phi$	排中律： $A \cup A^c = \Omega$

2. 两类等可能概型：古典概型与几何概型

★ 古典概型的前提：定义： $P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}, A \in \mathcal{F}$;

工具：排列和组合数数，要注意分子分母数数时的一致性

★ 几何概型的前提：定义：设 Ω 为可测区域， $A \in \mathcal{F}$ 且可测， $P(A) = \frac{L(A)}{L(\Omega)}$,

工具：微积分求区域面积、体积等

例 1（摸球问题、抽签问题）袋中装有 α 个白球及 β 个黑球，

(1) 从袋中任取 $a+b$ 个球，试求所取的球恰含 a 个白球和 b 个黑球的概率 ($a \leq \alpha, b \leq \beta$).

$$\left[\frac{C_{\alpha}^a C_{\beta}^b}{C_{\alpha+\beta}^{a+b}} \right]$$

(2) 从袋中任意地接连取出 $k+1$ ($k+1 \leq \alpha + \beta$) 个球，如果每球被取后不放回，试求最后

取出的球是白球的概率。

$$\left[\frac{\alpha}{\alpha + \beta} \right]$$

例 2（约会问题）两人相约于晚 7 点到 8 点间在某地会面，先到者等足 20 分钟便立即离去。

设两人的到达时刻在 7 点到 8 点间都是随机且等可能的。求两人能会面的概率 p . $\left[\frac{5}{9} \right]$

例 3（Buffon 问题）平面上画有一族相距为 a 的平行线。向此平面投一长为 l ($l < a$) 的针。求针与平行线相交的概率 p .

$$\left[\frac{2l}{a\pi} \right]$$

存在的问题：

★ Bertrand 悖论（在圆内任意作一弦，求其长超过圆内接正三角形边长的概率？）

问题的提法不确定，这里的“任意”至少有 3 种解释，相对于各自的解释，每种解法都正确。原因：当随机试验有无穷多个可能结果时，有时很难规定“等可能”这一概念。

★ 抛硬币之例（书中例子介绍例 1.3；例 1.4，例 1.5）；

★ 有限样本空间的非古典概型例子。

§3 概率空间及概率的计算

1. 事件域的引入

定义：事件族 (Ω 的子集族) $\mathcal{F}$ 称为 σ -域 (也称为 σ -代数或事件体)，如果它满足下列条件：

i) $\Omega \in \mathcal{F}$;

ii) 若 $A \in \mathcal{F}$, 则 $A^c \in \mathcal{F}$;

iii) 若 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$, 则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$,

几个特殊的 σ -域介绍 (例子)。

2. 概率的公理化定义

定义：概率 (也称为**概率测度**) P 为 $\mathcal{F}$ 上的非负值函数, 即对每一事件 $A \in \mathcal{F}$, 都可定义一个数 $P(A)$, 满足下列条件:

(1) 非负性: 对一切 $A \in \mathcal{F}$, 有 $P(A) \geq 0$ (1.2)

(2) 规范性: $P(\Omega) = 1$. (1.3)

(3) 可数可加性: 若 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ 为一列两两互不相容的事件, 则

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) \quad (1.4)$$

则称 $P(A)$ 为事件 A 的概率。试验的样本空间 Ω 、事件 σ -域 $\mathcal{F}$ 及定义在 $\mathcal{F}$ 上的概率 P 所构成的三元组 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 称为描述该随机试验的概率空间。

注 1) 如果 Ω 只包含 n 个点, 则每个单点集 $\{\omega_j\} \quad j=1, 2, \dots, n$ 是一个基本事件, 取 $\mathcal{F}$ 为 Ω

的所有子集的全体, 则对每个 $\{\omega_j\}$ 指定概率就足够了。因为对任意 $A \in \mathcal{F}$, 我们有

$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega)$ 。当基本事件都是等可能的情况下, 我们进一步可推得

$$P(\{\omega_j\}) = \frac{1}{n} \quad j=1, 2, \dots, n,$$

此时, $P(A) = \frac{\#A}{n} \quad (A \in \mathcal{F})$ 。由此可见古典概型仅仅是 Kolmogorov 模型中的一个非常小的子模型。

例 (有限概率空间, 但不等可能) 从 $1, 2, \dots, 100$ 中选取一数, 取到不超过 50 的数的概率为

p , 取到不超过 50 的数的概率为 $3p$, 求取一数它为平方数的概率?

【 $\frac{16}{200}$ 】

2) 如果 Ω 包含可数个点, 我们就不能对基本事件做等可能的假设, 但仍然可以通过对每个基本事件 $\{\omega\}$ 指定概率, 而得到概率 P 。因为对任意 $A \in \mathcal{F}$ (其中 $\mathcal{F}$ 为 Ω 的所有子集的全体), 令 $P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega)$, 就得到满足概率公理的概率测度 P 。

3) 如果 Ω 包含不可数多个点, 每个单点集是一基本事件, 虽然这时各单点集可能完全对称, 它们出现的可能性也相同, 但是这时我们不能简单地指定每个基本事件的概率, 因为这个值为零。更深层的原因是: 此时 $\mathcal{F}$ 一般不能取 Ω 的所有子集的全体, 这相当于实分析中“难测度问题”。

3. 概率的简单性质

性质 1 (求逆公式) 如果 $A \in \mathcal{F}$, 则 $P(A^c) = 1 - P(A)$.

性质 2 (减法公式) 如果 $A, B \in \mathcal{F}$, 则 $P(A - B) = P(A) - P(AB)$;

特别地, 当 $A \supset B$ 时, 有 $P(A - B) = P(A) - P(B)$, 从而 $P(A) \geq P(B)$ (**单调性**).

性质 3 (一般的加法公式) 如果 $A, B \in \mathcal{F}$, 则

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \leq P(A) + P(B)$$

一般地, 若 $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_i P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i A_j) + \sum_{i < j < k} P(A_i A_j A_k) - \dots + (-1)^{n+1} P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right)$$

性质 4 (有限可加性) 若 $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ 为一列两两互不相容的事件, 则

$$P\left(\bigcup_{n=1}^n A_n\right) = \sum_{n=1}^n P(A_n)$$

注: 可数可加性 $\Rightarrow$ 有限可加性; 可数可加性与加法公式区别.

性质 5 (概率的下(上)连续性) 设 $\{A_n\}$ 是 $\mathcal{F}$ 中的非减(或非增)事件序列(即 $A_n \in \mathcal{F}$, 并

且 $A_n \subset A_{n+1}$ (或 $A_n \supset A_{n+1}$), $n = 1, 2, \dots$), 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \quad (\text{或 } \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right))$$

注: 可数可加性 $\Leftrightarrow$ 有限可加性 + 概率的连续性(思考)

例 从 $(0,1)$ 中任取一数, 它为 $\frac{1}{3}$ 的概率等于 0.

提示: 记 $A_n = \{(0,1) \text{ 中任取一数, 它的前 } n \text{ 位小数为 } \underbrace{33 \cdots 3}_n\}$, $A_n \downarrow A = \{\frac{1}{3}\}$, $P(A_n) = \frac{1}{10^n}$

补充: 事件序列的极限

设 $\{A_n\}$ 为样本空间 Ω 中的事件序列,

定义 $\{A_n\}$ 的上极限为: $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$; (当且仅当有无穷个 A_n 发生)

$\{A_n\}$ 的下极限为: $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$ 。(当且仅当至多有有限个 A_n 不发生)

如果 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n$, 则称事件序列 $\{A_n\}$ 的极限存在, 记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n$ 。